

Resolución paso a paso: Caso Markov de supermercados en Limón

Cadenas: Maxi Palí (M), Megasuper (G) y Locales (L)

1. Planteamiento del caso

El comercio minorista en Limón se reparte entre tres alternativas principales: Maxi Palí, Megasuper y comercios locales. Se desea pronosticar cómo cambiaría la participación de mercado durante los próximos dos períodos y determinar el estado estable de largo plazo. Un período equivale a un año.

El modelo de Markov se usa porque las familias pueden permanecer comprando en la misma cadena o cambiarse a otra según precios, promociones, ubicación, filas o cercanía al hogar y al trabajo.

2. Datos del problema

Estado	Significado	Participación inicial
M	Maxi Palí	0.45 = 45%
G	Megasuper	0.35 = 35%
L	Locales	0.20 = 20%

Vector inicial: $\pi(0) = [0.45, 0.35, 0.20]$

Matriz de transición P:

Desde / Hacia	M	G	L
Desde M	0.88	0.07	0.05
Desde G	0.10	0.85	0.05
Desde L	0.15	0.10	0.75

La diagonal de la matriz representa la permanencia o lealtad de los clientes. Por ejemplo, 0.88 significa que el 88% de los clientes de Maxi Palí permanecen en Maxi Palí durante el siguiente año.

3. Cálculo de $\pi(1)$

Se utiliza la fórmula:

$$\pi(n + 1) = \pi(n) \cdot P$$

Para el primer período:

$$\pi(1) = \pi(0) \cdot P$$

$$M = 0.45(0.88) + 0.35(0.10) + 0.20(0.15) = 0.4610$$

$$G = 0.45(0.07) + 0.35(0.85) + 0.20(0.10) = 0.3490$$

$$L = 0.45(0.05) + 0.35(0.05) + 0.20(0.75) = 0.1900$$

Cadena	Resultado $\pi(1)$	Porcentaje
Maxi Palí	0.4610	46.10%
Megasuper	0.3490	34.90%
Locales	0.1900	19.00%

4. Cálculo de $\pi(2)$

Ahora se usa $\pi(1)$ como nuevo vector actual:

$$\pi(2) = \pi(1) \cdot P$$

$$\pi(1) = [0.4610, 0.3490, 0.1900]$$

$$M = 0.4610(0.88) + 0.3490(0.10) + 0.1900(0.15) = 0.46908$$

$$G = 0.4610(0.07) + 0.3490(0.85) + 0.1900(0.10) = 0.34792$$

$$L = 0.4610(0.05) + 0.3490(0.05) + 0.1900(0.75) = 0.18300$$

Cadena	Resultado $\pi(2)$	Porcentaje
Maxi Palí	0.46908	46.91%
Megasuper	0.34792	34.79%
Locales	0.18300	18.30%

5. Tabla de pronóstico

Período	Maxi Palí	Megasuper	Locales	Suma
0	0.45000	0.35000	0.20000	1.00000
1	0.46100	0.34900	0.19000	1.00000
2	0.46908	0.34792	0.18300	1.00000

La suma debe dar 1 porque representa el 100% del mercado. Si en una tabla aparece 0.9999 o 1.0001, normalmente es por redondeo.

6. Estado estable usando sistema en calculadora

El estado estable busca la distribución que ya no cambia al multiplicarse por la matriz de transición. Se plantea:

$$\pi = \pi \cdot P$$

Sea $\pi = [M, G, L]$. Entonces:

$$M = 0.88M + 0.10G + 0.15L$$

$$G = 0.07M + 0.85G + 0.10L$$

$$L = 0.05M + 0.05G + 0.75L$$

$$M + G + L = 1$$

Para resolverlo de forma más práctica, se acomodan dos ecuaciones de Markov y se agrega la condición de que las participaciones suman 1.

Procedemos a despejar las ecuaciones:

$$M - 0.88M - 0.10G - 0.15L = 0$$

$$G - 0.07M - 0.85G - 0.10L = 0$$

Se simplifica:

$$0.12M - 0.10G - 0.15L = 0$$

$$-0.07M + 0.15G - 0.10L = 0$$

Así se obtiene el sistema que se puede ingresar directamente en la calculadora:

$$0.12M - 0.10G - 0.15L = 0$$

$$-0.07M + 0.15G - 0.10L = 0$$

$$1M + 1G + 1L = 1$$

Forma para meterlo en la calculadora como sistema 3x3:

Ecuación	Coef. M	Coef. G	Coef. L	Resultado
1	0.12	-0.10	-0.15	0
2	-0.07	0.15	-0.10	0
3	1	1	1	1

Al resolver el sistema en la calculadora, se obtiene:

$$M = 0.4924$$

$$G = 0.3409$$

$$L = 0.1667$$

$$\pi = [0.4924, 0.3409, 0.1667]$$

Cadena	Estado estable	Porcentaje
Maxi Palí	0.4924	49.24%
Megasuper	0.3409	34.09%
Locales	0.1667	16.67%

Nota: Se usan solo dos ecuaciones de Markov porque las tres ecuaciones dependen entre sí. La tercera se reemplaza por $M + G + L = 1$ para asegurar que el resultado represente el 100% del mercado.

7. Interpretación final

En los dos primeros períodos, Maxi Palí aumenta su participación de 45.00% a 46.10% y luego a 46.91%. Megasuper baja levemente de 35.00% a 34.79%, mientras que los comercios locales bajan de 20.00% a 18.30%.

El estado estable indica que, si las probabilidades de permanencia y cambio se mantienen iguales en el tiempo, el mercado tendería a estabilizarse aproximadamente en 49.24% para Maxi Palí, 34.09% para Megasuper y 16.67% para los locales.

Por lo tanto, la cadena que gana en el largo plazo es Maxi Palí, porque alcanza la mayor participación de mercado. Megasuper debería enfocarse en mejorar su retención de clientes y reducir la fuga hacia Maxi Palí mediante promociones, mejores precios, servicio al cliente, variedad de productos y programas de fidelización.